

Уравнение $\ddot{x}(t) = 3x^2$ не меняет вид от замены независимой переменной $t = -u$, так что поведение решений при $t \rightarrow +\infty$ и при $t \rightarrow -\infty$ будет одинаковым.

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = y \\ \dot{y}(t) = 3x^2; \end{cases} \frac{dy}{dx} = \frac{3x^2}{y}. \quad 6x^2 = 2yy', y^2 = 2x^3 + C.$$

Единственной особой точкой будет $E(0; 0)$. $\frac{dy}{dx} = \frac{O(x^2)}{y}$. $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. $\lambda^2 = 0$.

$\lambda_1 = \lambda_2 = 0$. Таким образом, $E(0; 0)$ не относится к обычным особым точкам.

Следовательно, всякое решение задачи Коши $\ddot{x}(t) = 3x^2, x(t_0) = a, \dot{x}(t_0) = b$ при $t \rightarrow +\infty$ будет стремиться к $+\infty$, кроме, случаев $b^2 = 2a^3$, когда возможно стремление к началу координат.

Более точно, $b^2 = 2a^3$ даёт возможность решить уравнение в квадратурах; сами решения

имеют форму $x(t) = \left(C \pm \frac{t}{\sqrt{2}}\right)^{-2}$. Из этого видно, что решения такого вида не всегда продолжимы на $t \rightarrow +\infty$. При этом, если решение конкретной задачи Коши продолжимо, то оно стремится к нулю, иначе $x \rightarrow +\infty$ при некотором конечном t .

Неустойчивость нулевого решения системы

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = y \\ \dot{y}(t) = 3x^2 \end{cases} \text{ также можно продемонстрировать,}$$

используя функцию Ляпунова $v(x; y) = xy$ в области $V = \{x > 0; y > 0\}$, для которой

$$\left. \frac{dv}{dt} \right| = y^2 + 3x^3 > 0 \text{ внутри области } V.$$

